Aplicación de Nóminas

Se requiere el desarrollo de una aplicación de escritorio con acceso a base de datos (BD) que permita la gestión del pago mensual de nóminas en una organización multinacional. Salvo permiso específico del profesor responsable, la aplicación será desarrollada en equipos de 3 personas. Cada miembro del equipo debe pertenecer al mismo grupo de laboratorio. Los equipos se formarán en la actividad correspondiente dentro del campus virtual.

La calificación máxima que se puede obtener es de 20 puntos sobre los 100 totales del curso, incluyendo 8 puntos que podrán ser evaluados durante todo el proceso de desarrollo directamente en el aula, además de 12 puntos correspondientes a la entrega y defensa de la aplicación al final del cuatrimestre.

Objetivo

El sistema a desarrollar consiste en una aplicación para la generación de los pagos mensuales de las nóminas de empleados en una organización multinacional, con oficinas en varios países. La base de datos gestionada contendrá varias tablas para almacenar información sobre países, oficinas, empleados, puestos y nóminas. La Figura 1 describe el esquema relacional de la base de datos a utilizar. Un archivo que contiene este esquema se encuentra disponible en el campus virtual del curso.

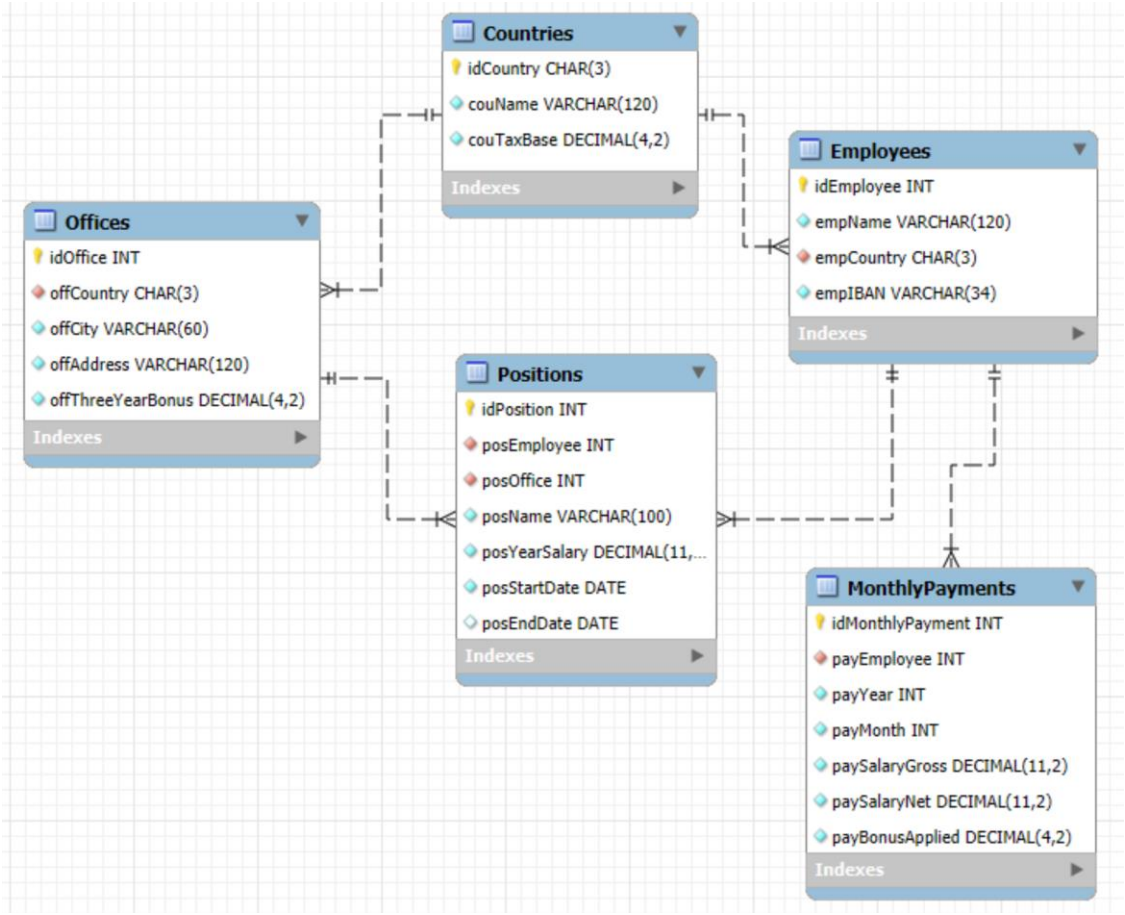

Figura 1. Esquema Entidad Relación de la base de datos

Los nombres de las tablas y atributos son autoexplicativos, aunque se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Countries.couTaxBase: Porcentaje mensual de impuestos aplicable en el país.
- Offices.offThreeYearBonus: Porcentaje base de bonus aplicable a los empleados de la oficina por antigüedad (trienios completados). Este bonus se podrá multiplicar según los empleados completen trienios de trabajo en la organización (ver más información en siguiente apartado).
- Positions.posStartData, Positions.posEndDate: Fecha de inicio y fin de un empleado en un puesto. No puede haber solapamientos entre las fechas de los distintos puestos de un mismo empleado. Si posEndDate no tiene valor indicará que actualmente el empleado desempeña dicho puesto. Si posEndDate tiene valor siempre deberá ser una fecha en el pasado.
- Positions.posYearSalary: Salario anual bruto relacionado con el puesto desempeñado por el empleado.
- MonthlyPayments.paySalaryGross: Salario bruto mensual, calculado en base a lo indicado en el siguiente apartado.
- MonthlyPayments.paySalaryNet: Salario neto mensual, calculado en base a lo indicado en el siguiente apartado.
- MonthlyPayments.payBonusApplied: Porcentaje de bonus por trienios aplicado en la nómina mensual del empleado. Ver consideraciones en siguiente apartado.

Para cualquier duda o consulta adicional, se recomienda contactar con el profesor de prácticas de laboratorio lo antes posible.

Funcionalidad

- Al iniciar la aplicación, el sistema se conectará automáticamente a la base de datos (BD) (que tendrá el esquema en la Figura 1).
- A continuación, los formularios correspondientes permitirán la gestión (inserción, actualización y eliminación) de la información relacionada con las tablas **COUNTRIES, EMPLOYEES**, **OFFICES** y **POSITIONS**.
    - El código de un país estará formado por las tres primeras letras de su nombre en mayúsculas (por ejemplo, ESP para España, FRA para Francia, URU para Uruguay). Si esto no es posible debido a una restricción de clave primaria, el código del nuevo país a insertar tomará la siguiente letra posible. Por ejemplo, si ya existe Australia (AUS), al insertar Austria su código será AUT.
- Será posible **generar automáticamente la información de pago de nóminas mensual** para un mes (año-mes) que el usuario seleccione. Este mes seleccionado podrá ser cualquier mes anterior al mes actual en que el usuario está ejecutando la aplicación. Si ya se ha generado previamente dicha información para el año-mes seleccionado, se mostrará un mensaje indicándolo y no se generará ni se modificará la información existente relativa a dicho año-mes. En la generación de la información de nóminas mensual se deben tener en cuenta las siguientes cuestiones:

- El año-mes seleccionado para la generación de nóminas podrá ser cualquier mes en el pasado, pudiendo existir por tanto información de puestos de los empleados con fechas posteriores al mes seleccionado.
- En el cálculo del salario mensual bruto se deberá tener en cuenta el salario anual del empleado y la aplicación de bonus por antigüedad (trienios) en la organización. A este salario bruto se le descontará la cantidad por impuestos que aplique según el país de la oficina en que trabaje el empleado, obteniendo así su salario neto.
- Para considerar la aplicación de bonus por trienio se deberá haber trabajado un periodo completo de 1095 días. Podrán aplicarse bonus por varios trienios si se completan varios periodos completos de 1095 días. Cada trienio completo multiplicará el bonus base que aplica en el mes de manera acorde: 1 trienio -> bonus x 1; 2 trienios -> bonus x 2, etc.
- En la aplicación de trienios se tendrán en cuenta los días que el empleado haya trabajado en cualquier puesto hasta el último día del mes para el que se quiere obtener el pago mensual. Los días trabajados en cualquier puesto posteriores al mes para el que se genera la información de nóminas no deberán tenerse en cuenta en la aplicación de bonus por trienios.
- Al calcular los salarios en un mes (año-mes) únicamente se tendrán en cuenta empleados con algún puesto activo durante ese mes. Si un empleado no ha tenido ningún día activo en algún puesto durante el mes seleccionado no se generará ninguna información relacionada.
- En el cálculo del pago mensual de un empleado se deberá tener en cuenta cuestiones como que no se haya trabajado el mes completo, que se haya trabajado en varias posiciones distintas dentro de ese mes, etc. Así, si un empleado no ha trabajado todo el mes, el salario corresponderá únicamente a la proporción de días trabajados respecto al total de días del mes. De igual forma, si en un mes un empleado ha trabajado en distintas posiciones se calculará el salario mensual teniendo en cuenta la proporción de días trabajados en cada posición (con su respectivo salario) respecto al total de días del mes.

- La aplicación generará una serie de **informes**, eligiendo el formato e información más adecuada según los datos almacenados en la BD:
  - Listado con todas las nóminas de un mes (año-mes) que se seleccione, ordenadas de mayor sueldo bruto a menor, pudiendo mostrar todas o filtradas por oficina (que también seleccione el usuario).
  - Listado con todas las nóminas de un empleado que se seleccione.
  - Listado de empleados de cada sede, mostrando la cantidad de trienios que le aplica a cada uno.
  - Listado de gasto en nóminas de cada oficina en un mes (año-mes) que se seleccione.
  - Listado con el gasto en nóminas en cada país en los distintos meses (año-mes) para los que exista información.

Consideraciones adicionales

- **Cualquier decisión adicional de diseño/desarrollo** que tome el equipo de desarrollo **DEBE ser acordada con el profesor de laboratorio**.
- Al entregar el proyecto, las tablas deben contener al menos la siguiente cantidad de filas de datos: 5 países, 10 oficinas, 20 empleados, 30 puestos, 100 pagos de nóminas.
- El archivo de la base de datos exportada deberá entregarse junto con el proyecto de desarrollo.
- La elección del **lenguaje de desarrollo** y del **gestor de bases de datos (DBMS)** es libre, aunque se recomienda el uso de **C# y MySQL**. **Solo se responderán dudas técnicas sobre este lenguaje y framework.**
- El sistema debe desarrollarse siguiendo una **arquitectura en 3 capas** (**presentación, dominio y persistencia**) conforme a los principios de Ingeniería del Software. Se valorará especialmente el uso de **patrones de diseño** (por ejemplo, **database broker**).
- La capa de **presentación** debe consistir en una **interfaz gráfica de usuario (GUI)**.
- Se deben seguir correctamente los **principios de Programación Orientada a Objetos**, definiendo clases y relaciones entre ellas (**campos, parámetros o variables locales que sean objetos de otras clases de dominio**).
- Es **obligatorio** implementar un control adecuado de **errores y excepciones**. Los fallos de la aplicación debido a interacciones inesperadas del usuario serán **fuertemente penalizados**.
- **Cualquier modificación del esquema propuesto DEBE** estar **debidamente justificada** y **acordada con el profesor**.
- La fecha de defensa **NO ES PRORROGABLE** y corresponde a la **última sesión del grupo de laboratorio** de los miembros del equipo de desarrollo (**consultar en Moodle**). La **entrega** se realizará **2-3 días antes** para preparar la defensa adecuadamente.